Fitxa 2 · Les dissolucions i la concentració

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 4. Una dissolució és una mescla homogènia. Per saber quant solut hi ha, en calculem la concentració.

Una **dissolució** té un **solut** (la substància que es dissol, en menys quantitat) i un **dissolvent** (normalment l'aigua). La **concentració** en massa per volum és:

$$c = \frac{m_{\text{solut}}}{V_{\text{dissolució}}}$$

Unitats: $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ o $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$ (les de les etiquetes d'aigua). Una dissolució **diluïda** té poc solut; una de **concentrada**, molt.

Exemple resolt · el sèrum

Dissolem 4,5 g de sal en aigua fins a fer 500 mL. Passem el volum a L amb un factor: $500\ \text{mL} \cdot \frac{1\ \text{L}}{1000\ \text{mL}} = 0{,}5\ \text{L}$. $c = \frac{4{,}5\ \text{g}}{0{,}5\ \text{L}} = 9\ \frac{\text{g}}{\text{L}}$.

Exemple resolt · de $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ a $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$ amb un factor

$$0{,}35\ \frac{\text{g}}{\text{L}} \cdot \frac{1000\ \text{mg}}{1\ \text{g}} = 350\ \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

1. **Solut i dissolvent.** Indica el solut i el dissolvent: aigua amb sucre, cafè amb llet, aigua de mar, aire (pista: el que hi ha en més quantitat és el dissolvent).

2. **Calcula la concentració** en $\frac{\text{g}}{\text{L}}$: a) 20 g de sucre en 250 mL de llimonada; b) 36 g de sal en 1 L d'aigua de mar; c) 0,5 g de sal en 2.000 mL.

3. **Calcula la massa de solut** (m = c · V): a) quanta sal hi ha en 5 L d'aigua de mar de 38 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$? b) quant sucre hi ha en una llauna de 330 mL d'un refresc de 106 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$?

4. **Factors.** Passa a $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$: 0,05 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$; 1,2 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$. Passa a $\frac{\text{g}}{\text{L}}$: 250 $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$; 50 $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$ (el límit de nitrats a l'aigua potable).

5 **Calcula la concentració** en g/L: a) 15 g de sucre en 500 mL de dissolució; b) 2 g de sal en 250 mL.

6 **Quant solut?** Quina massa de sal hi ha en 250 mL de sèrum de 9 g/L?

7 **Quin volum?** Una llimonada té 80 g/L de sucre. Quin volum de llimonada conté 20 g de sucre? (V = m/c.)

8 **Ordena** de més diluïda a més concentrada (calcula la concentració de cadascuna): A) 10 g en 1 L; B) 5 g en 250 mL; C) 30 g en 2 L.

9 **Factors.** Passa 3,5 g/L a mg/L i 120 mg/L a g/L.